Data Science — podstawowa obróbka obrazu i zaawansowany slicing w NumPy

W tym materiale połączymy dwa zagadnienia:

- **podstawową obróbkę obrazu**,
- **bardziej zaawansowany slicing tablic w NumPy**.

Obraz wczytany do programu możemy traktować jak tablicę NumPy. Oznacza to, że możemy wykorzystywać znane już mechanizmy indeksowania i wycinania fragmentów tablic również do pracy z grafiką.

W przykładzie wykorzystujemy obraz zawierający **cztery różne przedstawienia jednorożca Hipka**, rozmieszczone w układzie **2 × 2**.

Pliki z grafikami

Pliki z grafikami wykorzystywanymi w ćwiczeniu należy **samodzielnie wgrać do utworzonego projektu Google Colab**.

Wszystkie potrzebne pliki znajdują się w repozytorium z materiałami do zajęć.

Po pobraniu odpowiedniej grafiki należy wgrać ją do środowiska Colab i upewnić się, że nazwa pliku w kodzie odpowiada nazwie rzeczywiście wgranego pliku.

Jeżeli ktoś z Państwa **nie czuje się komfortowo w `#team-jednorozec`** ☺, postaram się przygotować również alternatywne wersje plików:

- z **kapibarami**,
- z **liskami**.

Mechanizm działania ćwiczenia pozostaje oczywiście dokładnie taki sam — zmienia się jedynie bohater obrazka.

Jedna z linii kodu ma postać:

```
hip_fragment = arr[h//2:h, 0:w//2]
```

Jak się zapewne Państwo domyślają, instrukcja ta wycina z całego obrazu **jedną ćwiartkę**, a więc jednego z czterech znajdujących się na nim jednorożców.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku obrazu tablica NumPy jest indeksowana w kolejności:

```
arr[wiersze, kolumny]
```

czyli możemy myśleć o tym jako:

```
arr[zakres_y, zakres_x]
```

W powyższym przykładzie:

```
h//2:h
```

oznacza dolną połowę obrazu, natomiast:

```
0:w//2
```

oznacza jego lewą połowę.

W efekcie otrzymujemy **lewą dolną ćwiartkę obrazu**.

Zadanie dodatkowe — dobrowolne i nieobowiązkowe

Zadanie jest **opcjonalne** i nie jest obowiązkowe, jednak proszę w miarę możliwości z niego nie rezygnować i spróbować je wykonać samodzielnie.

Państwa zadaniem jest ustalenie, jak należy zmodyfikować fragment:

```
hip_fragment = arr[h//2:h, 0:w//2]
```

tak, aby kolejno wycinać również **trzy pozostałe ćwiartki obrazu**.

Proszę modyfikować kod i sprawdzać efekt, tak aby uzyskać kolejno:

1. lewą górną ćwiartkę,
2. prawą górną ćwiartkę,
3. lewą dolną ćwiartkę,
4. prawą dolną ćwiartkę.

Nie chodzi tutaj o zapamiętanie gotowych zapisów, lecz o zrozumienie, jak zmiana zakresów:

```
0:h//2
h//2:h
```

oraz:

```
0:w//2
w//2:w
```

wpływa na to, która część obrazu zostanie wycięta.

Dodatkowa podpowiedź

Jeżeli chcą Państwo zapisać wynik dla każdej z ćwiartek osobno, wystarczy przy każdym kolejnym uruchomieniu kodu zmieniać nazwę pliku wynikowego.

Przykładowo:

```
# ========================
# 5. Zapis i podgląd
# ========================

result.save('content/hipek_na_tle.png')

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(result)

# Włącza lub wyłącza wyświetlanie układu współrzędnych:
# plt.axis('off')

plt.show()
```

Dla kolejnych fragmentów można więc zapisywać wyniki na przykład jako:

```
result.save('content/hipek_1.png')
result.save('content/hipek_2.png')
result.save('content/hipek_3.png')
result.save('content/hipek_4.png')
```

Dzięki temu łatwo porównać efekty kolejnych modyfikacji i sprawdzić, czy każda ćwiartka została wycięta poprawnie.